Lab3 助教验收讲解稿

第一页照着讲：目标 → 方法 → 演示 → 结果，全程约3～5分钟

01 开场：我做了什么（约20秒）

老师好，我是黄博宇，第8组。本次Lab3补全了无人机控制器，先实现定点悬停，再完成圆轨迹跟踪。我保存了飞行视频、原始数据和分析结果。

02 原理：控制器怎样让无人机飞（约40秒）

控制器像驾驶员，不断比较“应该在哪”和“实际在哪”。位置偏了，就算需要往哪里用力；机身歪了，就算需要怎样转动。最后把力和力矩分配给四个旋翼，发布转速。力矩就是让机身转起来的作用。

记住主线：目标与实际状态 → 算误差 → 算力和力矩 → 四个旋翼转速。

03 演示：现在飞的是什么轨迹（约1分钟）

现在展示绕圆。目标半径5米、高度2米，每圈约12.57秒。在RViz中对照目标和实际状态，观察无人机能否连续跟踪，有没有翻转或越来越大的晃动。展示一到两圈即可。

04 调试：怎样从乱飞变稳定（约30秒）

开始时增益太大，纠偏过猛，无人机会翻转。先降低姿态增益，再调整位置与速度增益，最终采用 kx=2、kv=3、kr=3、komega=1，实现无明显晃动的悬停和绕圆。增益就是纠偏力度，并非越大越好。

05 结果：用数据说明效果（约30秒）

分析了44.64秒、约3.55圈的飞行，共2233个对齐位置样本。三维位置RMSE约10.52厘米，偏航RMSE约9.52度。RMSE是衡量整段误差的指标，对较大偏差更敏感；偏航就是水平朝向。

结尾：完成了悬停和绕圆，但仍有位置偏差和朝向滞后，不能说完全没有误差。

现场速查与常见追问

第二页备查：知道文件在哪、数据怎么来、哪些功能没有实现

一、现场准备：验收前先打开

依次启动 Unity仿真器 → ROS桥接（传递状态与指令）→ RViz（显示状态与轨迹）→ 控制器。保持四个终端运行，提前确认能绕圆，并准备好备用视频。

控制器启动：roslaunch controller_pkg traj_tracking.launch kx:=2 kv:=3 kr:=3 komega:=1

二、助教看代码时，介绍这三个文件

controller_node.cpp：控制核心，读取状态、算误差、发布转速。
traj_publisher.cpp：提供目标；STATIC_POSE=1悬停，0绕圆。
traj_tracking.launch：启动轨迹程序和控制器，并设置参数。

源码位置：~/vnav_ws/src/controller_pkg/。切换模式需先停控制器，修改后重新编译，再重置仿真器并启动。

三、常见追问：一句话回答

D1做了什么？

转换四元数和旋转矩阵等姿态表示，并提取yaw。它们都是描述机身朝向的方法。

旋翼配置b为什么有问题？

滚转和偏航绑在一起，不能分别调节，因此无法任意独立跟踪三维位置和朝向。

阻力补偿做了吗？

完成了理论推导：估计阻力，再补上相反的力。本次未加入飞行代码，也未做补偿前后对比。

为什么转换角速度？

消息和控制公式必须使用同一坐标系；本实验先把世界系角速度转到机体系，避免纠偏方向出错。

为什么还有偏航滞后？

省略了目标角速度前馈，也就是没有提前提供持续转向所需的控制量；这是滞后的一个原因。

误差怎么得到？

用bag原始数据按时间对齐，比较目标与实际位置；使用共同时间段全部样本，没有按误差大小删点。

四、展示材料与记忆口诀

准备：控制代码、报告、RViz绕圆视频、圆轨迹bag、参数文件、误差图。bag像“飞行黑匣子”，便于复算；视频用来看过程。

先稳住，再绕圆；看视频，算误差。关键数：5米半径、2米高度、10.52厘米位置RMSE。